

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з курсу “ WEB-програмування ”

**на тему: “Стилізація веб-сторінки засобами CSS3 (Каскадні Таблиці Стилів, версія 3):
блокова модель, типографіка, кольорові схеми та гнучке компонування Flexbox.”**

Виконав

: група

бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірів

: Маленко М.

В.

Мета роботи:

Набути практичних навичок написання CSS3-стилів для оформлення HTML5-документів; освоїти блокову модель CSS (box model), механізм специфічності та каскадності; навчитися створювати адаптивні макети за допомогою технології Flexbox; сформувати розуміння одиниць вимірювання CSS та CSS-змінних.

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №2

Варіант	Тема (з Лаб. №1)	Основний колір	Акцентний колір	Шрифт Google Fonts
1	Інтернет-магазин електроніки	#2C3E50	#E74C3C	Roboto

Налаштування проекту та змінних:

Створено файл `styles.css` та підключено його до `index.html`.

У псевдокласі `:root` оголошено змінні згідно з варіантом 1: `--color-primary: #2C3E50` та `--color-accent: #E74C3C`.

Додано змінні для відступів `--spacing-m` та `--spacing-s`.

Глобальні стилі та типографіка:

Застосовано `box-sizing: border-box` до всіх елементів для коректного розрахунку розмірів.

Скинуто стандартні відступи для `body`, заголовків, списків та абзаців.

Підключено шрифт **Roboto** через Google Fonts та налаштовано розміри заголовків у відносних одиницях `rem`.

Стилізація навігації та шапки:

Для `<header>` встановлено фоновий колір `--color-primary`.

Список навігації `<nav ul>` перетворено на горизонтальне меню за допомогою `display: flex`.

Додано ефекти `:hover` та `:focus` для посилань з використанням акцентного кольору.

Компонування макета (Flexbox):

Елемент `<main>` налаштовано як flex-контейнер для розміщення основного контенту та бічної панелі поруч.

Для `aside` задано фіксовану ширину `flex: 0 0 280px`, а для `article` — `flex: 1`.

Робота з таблицею та кнопками:

Таблицю стилізовано з `border-collapse: collapse` та рамками акцентного кольору.

Реалізовано "зебру" (чергування фону рядків) через `:nth-child(even)`.

Посилання-кнопки оформлено з використанням `border-radius`, `padding` та `transition` для плавності.

Додаток 1 (Код html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ElectroShop – Варіант 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>ElectroShop</h1>
    <nav aria-label="Головна навігація">
      <ul>
        <li><a href="#home" aria-current="page">Головна</a></li>
        <li><a href="#catalog">Каталог</a></li>
        <li><a href="#specs">Характеристики</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <section id="home">
        <h2>Новинки смартфонів</h2>
        <p>Відкрийте для себе світ <strong>інновацій</strong> з
нашими новими моделями.</p>
        <figure>
          
          <figcaption>Флагман 2026 року</figcaption>
        </figure>
      </section>

      <section id="catalog">
        <h2>Наш асортимент</h2>
        <table>
          <caption>Актуальні ціни</caption>
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">Товар</th>
              <th scope="col">Ціна</th>
              <th scope="col">Статус</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <th scope="row">Ноутбук</th>
              <td>55 000
грн</td>
              <td>Є в наявності</td>
            </tr>
```

```
        <tr><th scope="row">Смартфон</th><td>42 000
грн</td><td>Є в наявності</td></tr>
        <tr><th scope="row">Навушники</th><td>3 500
грн</td><td>Під замовлення</td></tr>
    </tbody>
</table>
</section>
</article>

<aside>
    <h3>Популярні категорії</h3>
    <p>Перегляньте наші найкращі пропозиції на ноутбуки та
аксесуари.</p>
    
    
    <a href="https://www.w3.org/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">Більше про нас</a>
</aside>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 ElectroShop. Всі права захищено.</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Додаток 2(код css)

```
/* 3. Підключення шрифту Roboto відповідно до варіанта 1 */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');

:root {
  --color-primary: #2C3E50; /* Основний колір */
  --color-accent: #E74C3C; /* Акцентний колір */
  --color-bg: #f4f7f6; /* Колір фону сторінки */
  --color-text: #333; /* Колір тексту */
  --spacing-m: 1.5rem; /* Змінна для середніх відступів */
  --spacing-s: 0.75rem; /* Змінна для малих відступів */
}

/* 2. Глобальні стилі та скидання (Box Model) */
* {
  box-sizing: border-box; /* Спрощення розрахунку розмірів */
}

body, h1, h2, h3, p, ul, ol {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
  line-height: 1.6;
}

/* 3. Типографіка (Адаптивні одиниці rem) */
h1 { font-size: 2.5rem; margin-bottom: var(--spacing-s); }
h2 { font-size: 1.8rem; margin-bottom: var(--spacing-m); color:
var(--color-primary); }
h3 { font-size: 1.3rem; margin-bottom: var(--spacing-s); }

p {
  margin-bottom: 1rem;
  font-size: 1rem;
}

/* 4. Стилiзація шапки та навігації (Flexbox) */
header {
  background-color: var(--color-primary);
  color: white;
  padding: var(--spacing-m);
```

```

    text-align: center;
}

nav ul {
    display: flex; /* Перетворення списку на горизонтальне меню */
    justify-content: center;
    list-style: none;
    gap: 2rem;
    margin-top: var(--spacing-s);
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    transition: color 0.3s ease; /* Плавний ефект */
}

/* Стан :hover та :focus для доступності */
nav a:hover, nav a:focus {
    color: var(--color-accent);
    outline: 2px solid var(--color-accent);
    outline-offset: 4px;
}

/* 5. Макет основного контента (Flexbox) */
main {
    display: flex;
    max-width: 1200px; /* Обмеження ширини контейнера */
    margin: var(--spacing-m) auto;
    padding: 0 1rem;
    gap: 2rem;
}

article {
    flex: 1; /* Займає весь вільний простір */
}

aside {
    flex: 0 0 280px; /* Фіксована ширина бічної панелі */
    background: white;
    padding: var(--spacing-m);
    border-radius: 8px;
    height: fit-content;
}

/* 6. Стилiзація таблиці */
table {

```

```
width: 100%;
border-collapse: collapse; /* Прибирання подвійних рамок */
margin: var(--spacing-m) 0;
border: 2px solid var(--color-accent);
}

th, td {
padding: var(--spacing-s);
border: 1px solid #ddd;
text-align: left;
}

th {
background-color: var(--color-primary);
color: white;
}

/* Чергування рядків */
tbody tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}

/* 8. Оформлення елементів взаємодії (кнопка-посилання) */
a[target="_blank"] {
display: inline-block;
background-color: var(--color-accent);
color: white;
padding: 0.6rem 1.2rem;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
transition: transform 0.2s ease, filter 0.2s;
}

a[target="_blank"]:hover {
transform: translateY(-2px);
filter: brightness(1.1);
}

/* Стилiзацiя зображень */
img {
max-width: 100%; /* Адаптивнiсть */
height: auto;
display: block;
margin: 1rem 0;
border-radius: 4px;
}

footer {
```



```
text-align: center;
padding: var(--spacing-m);
background: #ddd;
margin-top: var(--spacing-m);
}
```

Додаток 3 (Робота сайта)

ElectroShop

[Головна](#)[Каталог](#)[Характеристики](#)

Новинки смартфонів

Відкрийте для себе світ інновацій з нашими новими моделями.



Флагман 2026 року

Популярні категорії

Перегляньте наші найкращі пропозиції на ноутбуки та аксесуари.



Більше про нас

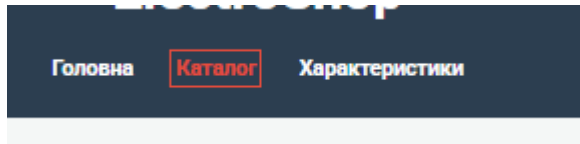
Наш асортимент

Актуальні ціни

Товар	Ціна	Статус
Ноутбук	55 000 грн	Є в наявності
Смартфон	42 000 грн	Є в наявності
Наушники	3 500 грн	Під замовлення

© 2026 ElectroShop. Всі права захищено.

Навігаційне меню:



Контрольні питання:

1. **Блокова модель:** складається з вмісту (content), внутрішнього відступу (padding), рамки (border) та зовнішнього відступу (margin).
Властивість
box-sizing: border-box змушує **width** та **height** включати в себе padding та border, що полегшує розрахунок розмірів.
2. **Специфічність:** це правила, що визначають пріоритет стилів при конфлікті. Пріоритет: селектор елемента (0,0,1) < клас (0,1,0) < ідентифікатор (1,0,0).
3. **Margin vs Padding:** **padding** — це простір всередині елемента (між контентом і рамкою), а **margin** — це простір навколо елемента (зовні рамки).
4. **Flexbox:** **justify-content** вирівнює елементи вздовж головної осі (наприклад, **center**, **space-between**), а **align-items** — вздовж поперечної (наприклад, **center**, **stretch**).
5. **CSS-змінні:** це користувацькі властивості, що оголошуються з префіксом **--** (наприклад, **--color-primary**). Вони дозволяють централізовано керувати дизайном усього проекту.
6. **Одиниці вимірювання:** **px** — абсолютні пікселі; **em** — відносно шрифту батька; **rem** — відносно шрифту кореневого елемента (html).